

Lab 1 – Utilizzo di Wireshark

Sicurezza dei Sistemi e delle reti

Modulo 4 - Protocolli TCP

Unità didattica 3 – Network e portscanning

Stelvio Cimato

Wireshark window

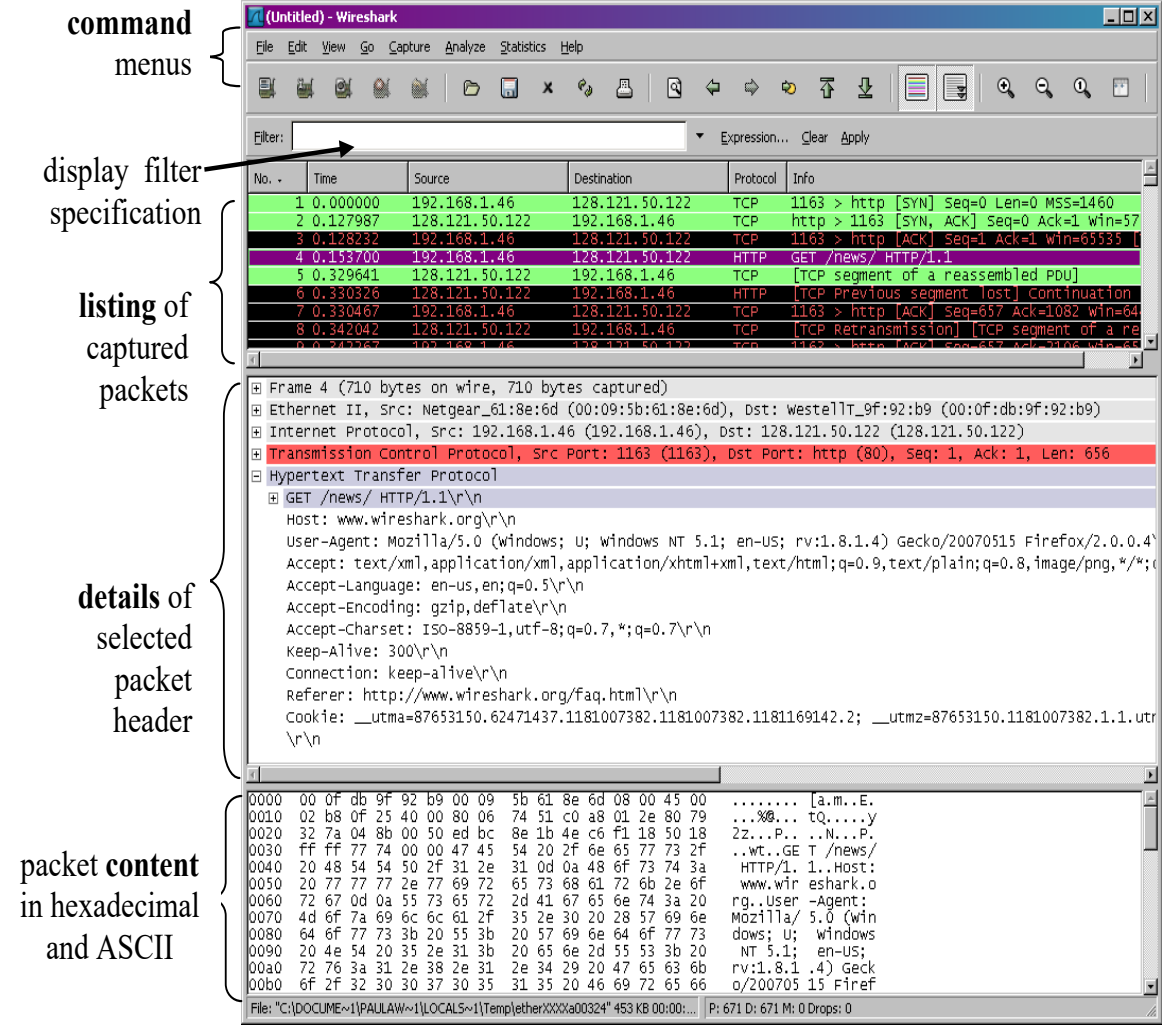


Figure 3: Wireshark Graphical User Interface, during packet capture and analysis

Lab

- I lab sono suggeriti come complemento a:
 - Wireshark Lab: Getting Started v8.0
 - Supplement to *Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th ed.*, J.F. Kurose and K.W. Ross
 - *"Tell me and I forget. Show me and I remember. Involve me and I understand."* Chinese proverb
 - © 2005-2024, J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved
-
- https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/wireshark.php

Es 1 - intro

- Avvia la cattura dei pacchetti
- Carica nel browser:
- <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html>
- Una volta caricata la pagina stoppa la cattura
- Digita http come filtro
- Trova HTTP GET
- Lista 3 differenti protocolli
- Quanto tempo ha impiegato da HTTP GET a HTTP OK
 - Il valore Time column esprime il tempo da quando parte Wireshark
 - Per cambiare time-of-day format, *View -> Time Display Format, -> Time-of-day.*)
- Qual è l'IP di `gaia.cs.umass.edu` o `www-net.cs.umass.edu`?
- Qual è IP del proprio computer?

Es 2 -ARP

- Svuota la cache del browser
 - Mozilla Firefox V3, *Tools->Clear Recent History* Cache.
 - Internet Explorer, *Tools->Internet Options->Delete Files*.
- Avvia la cattura con Wireshark
- Nel browser:
- <http://gaia.cs.umass.edu/wire-shark-labs/HTTP-ethereal-lab-file3.html>
- O la traccia *ethernet--ethereal-trace-1*.
- Stoppa la cattura
- *Analyze->Enabled Protocols*. Deseleziona IP
- HTTP GET message
- Indica 48-bit Ethernet address del tuo computer?
- Qual è l'indirizzo di destinazione a 48 bit nel frame Ethernet?
- E' questo Ethernet address di *gaia.cs.umass.edu*? (Hint: *no*).
- Quale device ha questo come Ethernet address?
- HTTP response message

arp

- **MS-DOS.** Il comando *arp* si trova in `c:\windows\system32`, quindi digita "*arp*" o "`c:\windows\system32\arp`" nella riga di comando MS-DOS (senza virgolette).
 - *arp -d ** il comando pulirà la cache ARP
 - Svuota la cache ARP, come descritto sopra.
 - Svuota la cache del browser
 - *Strumenti* di Mozilla Firefox- >*Cancella cronologia recente* Memorizzare nella cache .
 - Internet Explorer, seleziona *Strumenti*->*Opzioni Internet*->*Elimina file*.
 - Avvia Wireshark
 - Nel browser
<http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-lab-file3.html>
visualizza la Carta dei diritti degli Stati Uniti .
 - Ferma Wireshark
- The *ethernet-ethereal-trace-1*
 - Quali sono i valori esadecimali per gli indirizzi di origine e destinazione nel frame Ethernet contenente il messaggio di richiesta ARP?
 - Ora trova la risposta ARP che è stata inviata in risposta alla richiesta ARP
 - Il primo e il secondo pacchetto ARP in questa traccia corrispondono a una richiesta ARP inviata dal computer che esegue Wireshark e alla risposta ARP inviata al computer che esegue Wireshark dal computer con l'indirizzo Ethernet richiesto da ARP. Ma c'è ancora un altro computer su questa rete, come indicato dal pacchetto 6: un'altra richiesta ARP

ICMP

- Start up the Wireshark
- *ping -n 10 hostname*
- stop Wireshark.
- Qual è IP address del tuo host?
- Qual è IP address della destinatione host?
- Esamina ICMP
- file *ICMP-ethereal-trace-2*.
- Avviare lo sniffer di pacchetti Wireshark e iniziare la cattura dei pacchetti Wireshark.
- Il comando *tracert* si trova in c:\windows\system32, quindi digitare "*tracert hostname*"

tcp

- Nel browser. Scarica <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/alice.txt> *Alice in Wonderland*.
- Memorizza il file
- upload <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/TCP-wireshark-file1.html>.
- "Upload alice.txt file" button.
- start Wireshark
- "Upload alice.txt file".
- Stop Wireshark
- Filtra tcp
- Cerca initial three-way handshake
- *tcp-ethereal-trace-1*
- Quali sono l'indirizzo IP e il numero di porta TCP utilizzati dal computer client (sorgente) che trasferisce il file a gaia.cs.umass.edu
- Qual è l'indirizzo IP di gaia.cs.umass.edu?
- Su quale numero di porta vengono inviati e ricevuti segmenti TCP per questa connessione?
-
-

http

- Start wireshark
- <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html>
- Filtra http
- Stop wireshark
- Il tuo browser utilizza la versione HTTP 1.0 o 1.1? Quale versione HTTP utilizza il server?
- Quali lingue (se presenti) il tuo browser indica di poter accettare sul server?
- Qual è l'indirizzo IP del tuo computer? Del server gaia.cs.umass.edu?
- Qual è il codice di stato restituito dal server al tuo browser?
- Quando è stata modificata l'ultima volta sul server il file HTML che stai recuperando?
- Quanti byte di contenuto vengono restituiti al tuo browser?

http

- Svuota la cache del browser
 - Start up the Wireshark packet sniffer
 - Enter the following URL into your browser
<http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html>
 - Refresh
 - Stop
- Esamina il contenuto della prima richiesta HTTP GET dal tuo browser al server. Vedi una riga "IF-MODIFIED-SINCE" nell'HTTP GET?
 - Esamina il contenuto della risposta del server. Il server ha restituito esplicitamente il contenuto del file? Come puoi dirlo?
 - Ora ispeziona il contenuto della seconda richiesta HTTP GET dal tuo browser al server. Vedi una riga "IF-MODIFIED-SINCE:" nell'HTTP GET? Se sì, quali informazioni seguono l'intestazione "IF-MODIFIED-SINCE:"?
 - Qual è il codice di stato HTTP e la frase restituiti dal server in risposta a questo secondo HTTP GET? Il server ha restituito esplicitamente il contenuto del file? Spiega

http

- HTML Documents with Embedded Objects
- <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file4.html>
- http-ethereal-trace-4 packet
- Autenticazione HTTP
- http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html è protetto da password. Il nome utente è "wireshark-students" (senza le virgolette) e la password è network
- http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html

http

- Qual è il numero di sequenza del segmento TCP SYN utilizzato per avviare la connessione TCP tra il computer client e gaia.cs.umass.edu?
 - Cosa c'è nel segmento che lo identifica come segmento SYN?
 - Qual è il numero di sequenza del segmento SYNACK inviato da gaia.cs.umass.edu al computer client in risposta al SYN?
 - Qual è il valore del campo Acknowledgement nel segmento SYNACK?
 - Come ha fatto gaia.cs.umass.edu a determinare questo valore?
 - Cosa c'è nel segmento che lo identifica come segmento SYNACK?
- Qual è il numero di sequenza del segmento TCP contenente il comando HTTP POST?
 - Tieni presente che per trovare il comando POST dovrai scavare nel campo del contenuto del pacchetto nella parte inferiore della finestra di Wireshark, cercando un segmento con la parola "POST" nel suo campo DATI.
 - Considera il segmento TCP contenente HTTP POST come il primo segmento nella connessione TCP. Quali sono i numeri di sequenza dei primi sei segmenti?

dns

- *nslookup*
- nslookup www.mit.edu
- -type=NS
- nslookup www.aiit.or.kr bitsy.mit.edu
- nslookup -option1 -option2 host-to-find dns-server
- Esegui *nslookup* per ottenere l'indirizzo IP di un server Web in Asia. Qual è l'indirizzo IP di quel server?
- Esegui *nslookup* per determinare i server DNS autorevoli per un'università in Europa.
- Esegui *nslookup* in modo che uno dei server DNS ottenuti nella Domanda 2 venga interrogato per i server di posta per Yahoo! mail. Qual è il suo indirizzo IP ?
- dns-ethereal-trace-1
- ipconfig /displaydns
- ipconfig /flushdns
- Utilizzare *ipconfig* per svuotare la cache DNS nel proprio host.
- Apri il browser e svuota la cache. (Con Internet Explorer, vai al menu Strumenti e seleziona Opzioni Internet; quindi nella scheda Generale seleziona Elimina file.)
- Apri Wireshark e inserisci " ip.addr == your_IP_address " nel filtro, dove ottieni your_IP_address con ipconfig. Questo filtro rimuove tutti i pacchetti che non hanno origine né sono destinati al tuo host.
- Avvia l'acquisizione dei pacchetti in Wireshark.
- Con il tuo browser, visita la pagina Web: <http://www.ietf.org>
- Interrompere la cattura dei pacchetti.

dns

- Individuare i messaggi di query e risposta DNS. Vengono quindi inviati tramite UDP o TCP?
- Qual è la porta di destinazione per il messaggio di query DNS? Qual è la porta di origine del messaggio di risposta DNS?
- A quale indirizzo IP viene inviato il messaggio di query DNS? Utilizza `ipconfig` per determinare l'indirizzo IP del tuo server DNS locale. Questi due indirizzi IP sono uguali?
- Esamina il messaggio di query DNS. Che "Tipo" di query DNS è? Il messaggio di query contiene delle "risposte"?
- Esamina il messaggio di risposta DNS. Quante "risposte" sono fornite? Cosa contiene ciascuna di queste risposte
- Considera il successivo pacchetto TCP SYN inviato dal tuo host. L'indirizzo IP di destinazione del pacchetto SYN corrisponde a uno degli indirizzi IP forniti nel messaggio di risposta DNS?
- Questa pagina web contiene immagini. Prima di recuperare ogni immagine, il tuo host invia nuove query DNS?
- Avvia l'acquisizione dei pacchetti.
- Fai un *nslookup* su `www.mit.edu`
- Interrompere la cattura dei pacchetti
- `nslookup www.aiit.or.kr bitsy.mit`

dhcp

- *ipconfig /release*
- Avviare lo sniffer di pacchetti Wireshark ,
- " *ipconfig /renew* ".
- " *ipconfig /renew* ".
- "ipconfig/release" per rilasciare l'indirizzo IP precedentemente assegnato al computer.
- Infine, inserisci " *ipconfig /renew*
- *Stop*

ssl

- the *ssl-ethereal-trace-1* packet trace.
- ClientHello Record
- ServerHello Record
- Client Key Exchange Record:
- Change Cipher Spec Record (sent by client) and Encrypted Handshake Record:
- Application Data